

# 第5章 网络层（导学）

---

袁华, [hyuan@scut.edu.cn](mailto:hyuan@scut.edu.cn)

华南理工大学计算机科学与工程学院

广东省计算机网络重点实验室

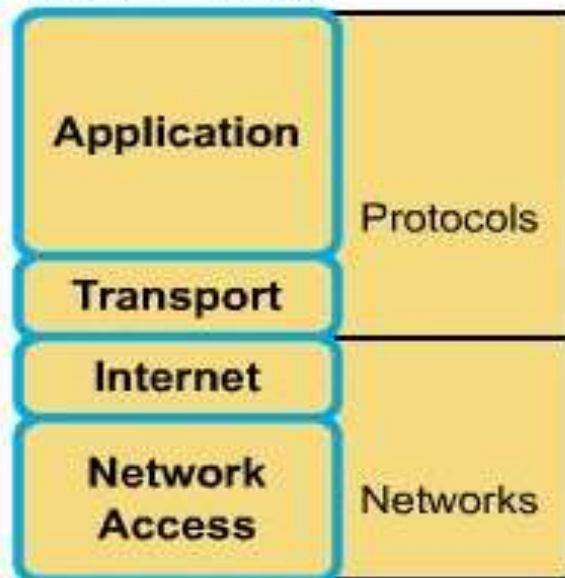


# 网络层的位置和功能

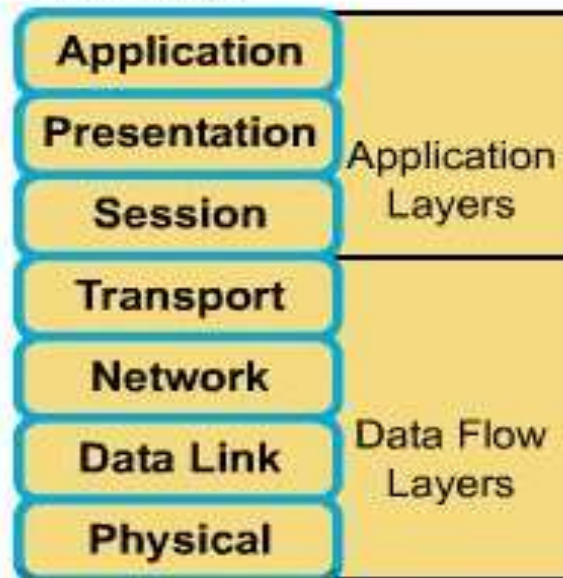
□ 主要功能：如何将源机数据包一路送到目目机器。

## Comparing TCP/IP with OSI

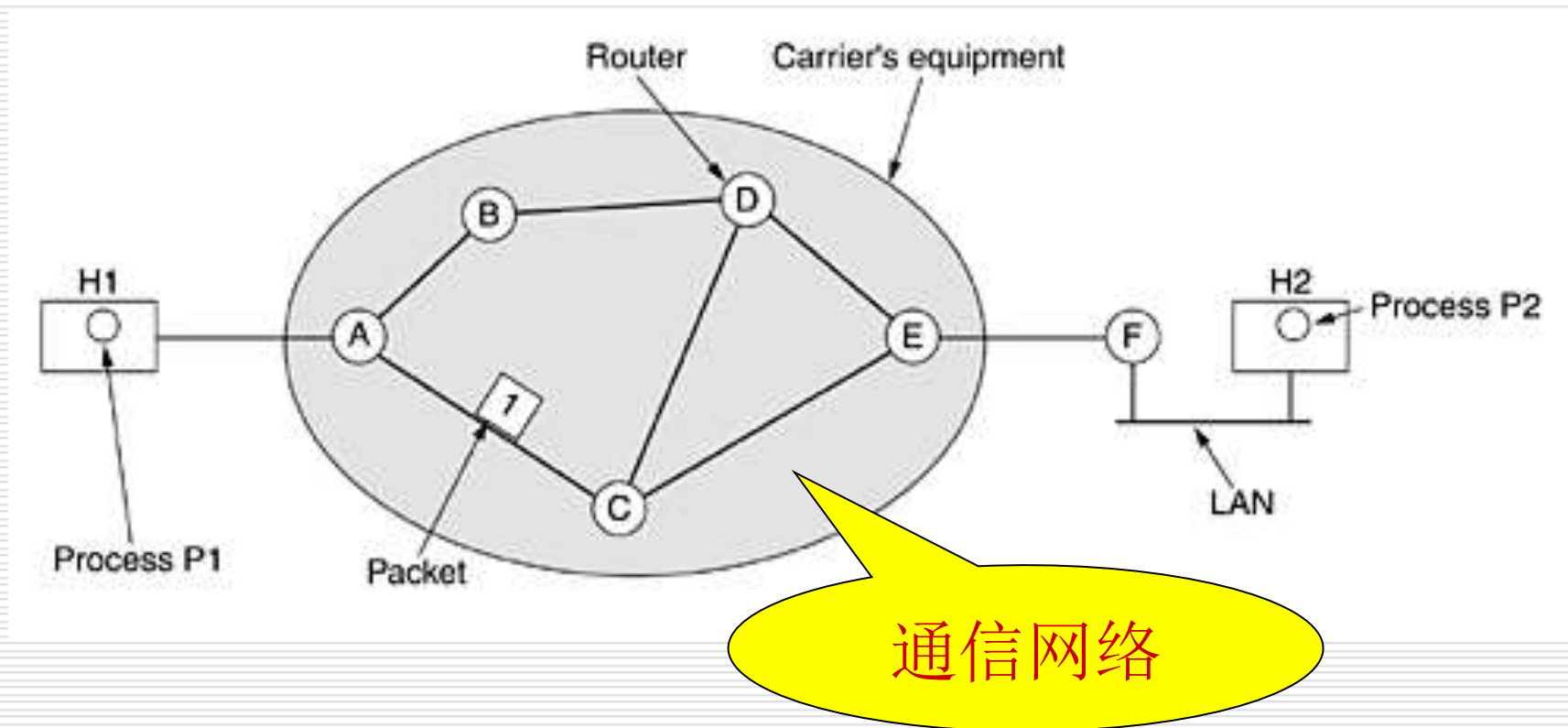
TCP/IP Model



OSI Model



# 源 和 目的 之间



# 对应的通信网络的结构P278~280

---

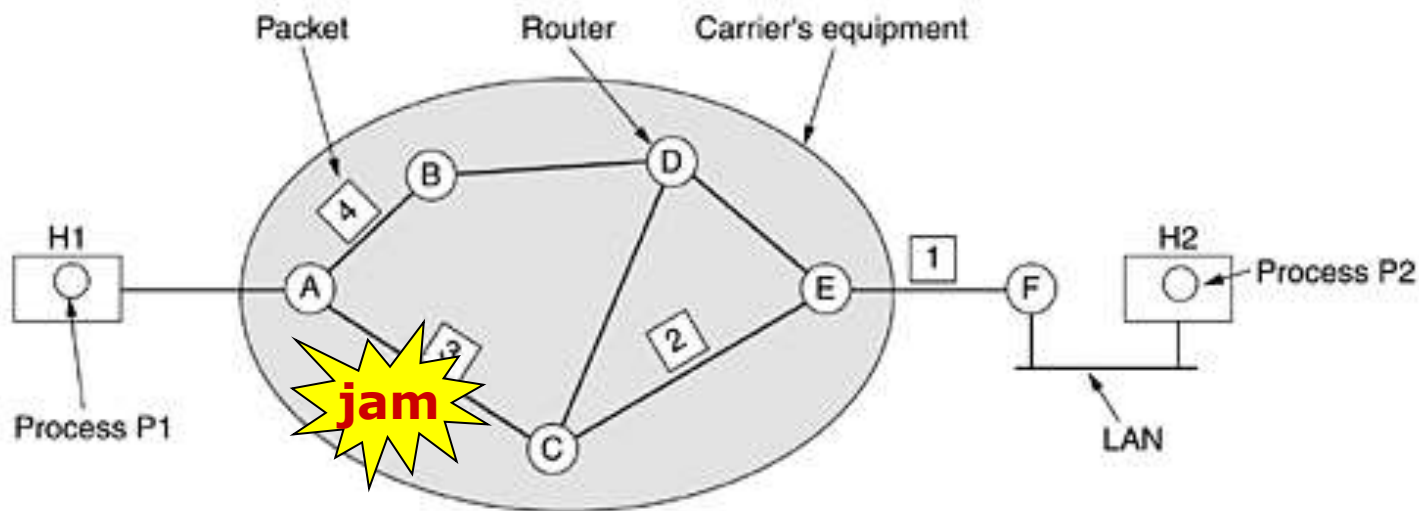
## □ 虚电路网络（Virtual-circuit subnet）

- 在连接建立的时候选路（Select a path）
- 每个分组携带一个连接号（connection-number）
- 当通信完成后，连接拆除

## □ 数据报网络（Datagram subnet）

- 每个数据报携带目的地址
- 每个报文独立寻径、乱序到达

# 无连接的服务—数据报网络



A's table

| initially | later |
|-----------|-------|
| A -       | A -   |
| B B       | B B   |
| C C       | C C   |
| D B       | D B   |
| E C       | E B   |
| F C       | F B   |

Dest. Line

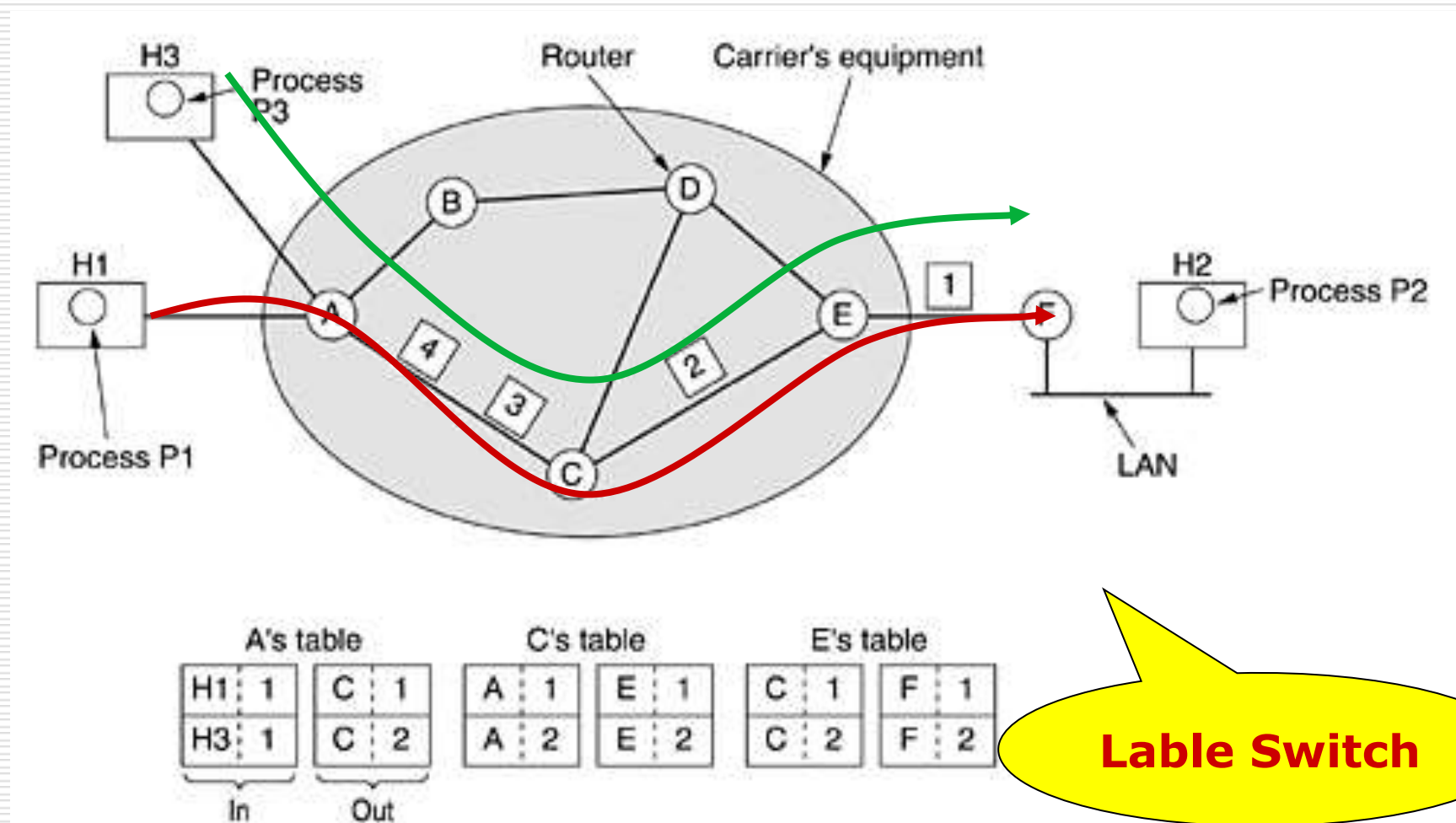
C's table

|     |
|-----|
| A A |
| B A |
| C - |
| D D |
| E E |
| F E |

E's table

|     |
|-----|
| A C |
| B D |
| C C |
| D D |
| E - |
| F F |

# 面向连接的服务-虚电路网络P270~280



**Lable Switch**



# 两种通信网络的比较

---

## □ 虚电路网络

- 通过路径选择后建立连接
- 到终点后毋需重新排序
- 每个分组不需带目的地址，但带虚电路号（较短）
- 主机工作量少，差错检查、流量控制对用户透明。

## □ 数据报网络

- 网络工作简单，通信费用低。
- 每个分组分别选择最佳路径，健壮性较好
- 到终点后需重新排序
- 差错控制和排序工作由协议高层（主机）完成
- 每个分组必须带目的地址，路径选择灵活。

# 比较表P280

| 比较项目    | 数据报网络（无连接服务）   | 虚电路网络（面向连接服务）                           |
|---------|----------------|-----------------------------------------|
| 建立电路    | 不需要            | 要求                                      |
| 地址信息    | 每个分组含完整的SA和DA  | 每个VC包含一个很短的VC号码                         |
| 状态信息    | 路由器不保留任何连接状态信息 | 每个VC都要求路由器建立表项                          |
| 路由      | 每个分组独立选择路由     | 每个分组沿建立VC时确定的路由                         |
| 路由器失效影响 | 没有，只有系统崩溃时丢失分组 | 所有经过失效R的VC都终止                           |
| 服务质量    | 很难实现           | 总资源（带宽、缓存）足够的情况下，采用提前给每个VC分配资源的方法，很容易实现 |
| 拥塞控制    |                |                                         |



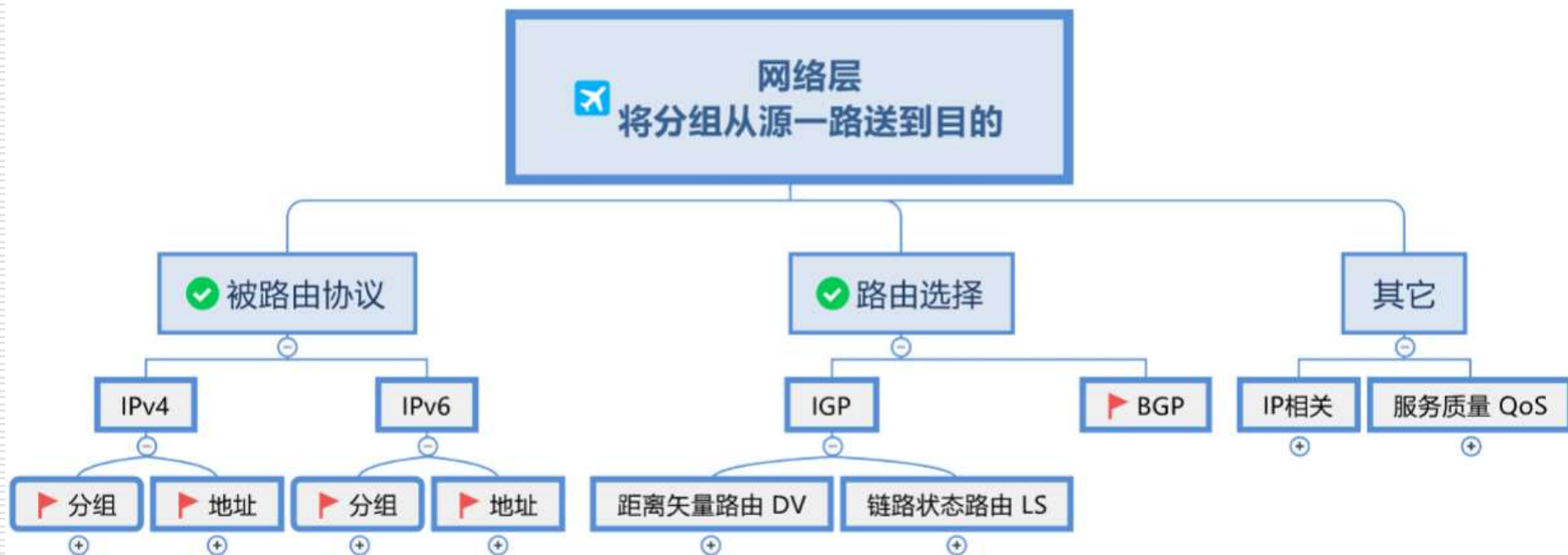
# 问题

---

- 虚电路网络是否不需要进行路径选择？  
(path-select 、 routing algorithm)?



# 主要内容



# 被路由协议

---

## □ IPv4

- 第一代互联网的核心协议之一

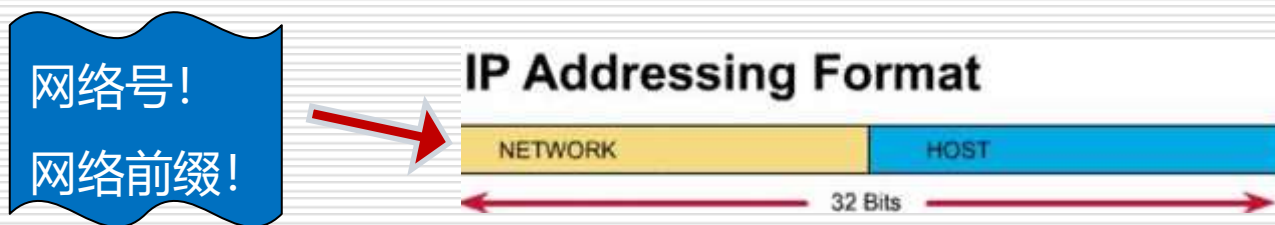
## □ IPv6

- 第二代互联网的核心协议之一

- 任何一台设备，必须具有**IP**地址，怎么查看**IP**地址呢？

# IP地址的本质属性

- IP地址的表示：32位，点分十进制，天生2层结构



- IP地址定义了一台设备的网络位置，而不仅仅是一个名字！

- 全网唯一
- 网络位置改变了，IP地址必须相应改变！（搬家了）
- 一台设备可以有多个IP地址（Multihomed）

广州市天河区五山路



广州市番禺区广州大学城

# IP分类地址

你的IP地址是哪类？

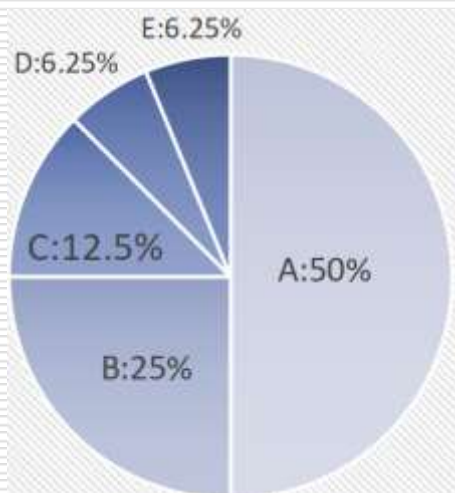
## □ A、B、C三类地址

| 网络类型 | 最高字节取值                    | 网络数量  | 网络容量  | 网络规模 |
|------|---------------------------|-------|-------|------|
| A    | D: 0~127<br>B: 0*****     | 128-2 | 1600万 | 大    |
| B    | D: 128-191<br>B: 10*****  | 1.6万  | 6.5万  | 中    |
| C    | D: 192-223<br>B: 110***** | 200万  | 254   | 小    |

## □ 有类地址的问题：极大的浪费！

# 各类IP地址的占比

□ A类网络地址数最少  
(128个)，但总数最多， $126 \times$



https://www.iana.org/numbers

|       |                                 |         |
|-------|---------------------------------|---------|
| 000/8 | IANA - Local Identification     |         |
| 001/8 | APNIC                           |         |
| 002/8 | RIPE NCC                        |         |
| 003/8 | Administered by ARIN            |         |
| 004/8 | Level 3 Parent, LLC             | 1992-12 |
| 005/8 | RIPE NCC                        | 2010-11 |
| 006/8 | Army Information Systems Center | 1994-02 |
| 007/8 | Administered by ARIN            | 1995-04 |
| 008/8 | Administered by ARIN            | 1992-12 |
| 009/8 | Administered by ARIN            | 1992-08 |
| 010/8 | IANA - Private Use              | 1995-06 |
| 011/8 | DoD Intel Information Systems   | 1993-05 |
| 012/8 | AT&T Bell Laboratories          | 1995-06 |
| 013/8 | Administered by ARIN            | 1991-09 |
| 014/8 | APNIC                           | 2010-04 |
| 015/8 | Administered by ARIN            | 1994-07 |
| 016/8 | Administered by ARIN            | 1994-11 |
| 017/8 | Apple Computer Inc.             | 1992-07 |
| 018/8 | Administered by ARIN            | 1994-01 |

**American Registry for Internet Numbers**

**施乐**

**HP**

**DEC**

**MIT**

# IPv4地址数排名：第二

□ 人均约0.2个，而美国4、5个



| 項次 | 國家   | 202102     | 202101     | 202012     | 202011     | 202010     | 202009     |
|----|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | 美國   | 1615279712 | 1615464288 | 1614306912 | 1610092544 | 1610265856 | 1610075392 |
| 2  | 中國大陸 | 344414464  | 344413952  | 344408576  | 344374016  | 344896768  | 340703744  |
| 3  | 日本   | 190005504  | 190004224  | 189992448  | 190119168  | 190086656  | 190087424  |
| 4  | 德國   | 123839104  | 123833472  | 123787392  | 124521856  | 124344960  | 124254336  |
| 5  | 英國   | 113375096  | 113357176  | 114504824  | 114552088  | 114624024  | 114640408  |
| 6  | 南韓   | 112475136  | 112474624  | 112473088  | 112483584  | 112483584  | 112482560  |
| 7  | 巴西   | 87182592   | 87112960   | 87115008   | 87115776   | 87115520   | 87113216   |
| 8  | 法國   | 82413584   | 82404368   | 82368528   | 82709520   | 82725648   | 82709520   |
| 9  | 加拿大  | 69713664   | 69847040   | 69753856   | 69510144   | 69509376   | 69494528   |
| 10 | 義大利  | 54989632   | 54986560   | 54950976   | 55045952   | 55028032   | 55014208   |



# 可是，中国网民人数第一！

2022年6月，中国网民人数10.5亿！  
地址缺口巨大！

| #  | Country or Region             | Internet Users 2020 Q1 | Internet Users 2000 Q4 | Population, 2020 Est. | Population 2000 Est. | Internet Growth 2000 - 2020 |
|----|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1  | <a href="#">China</a>         | 854,000,000            | 22,500,000             | 1,439,062,022         | 1,283,198,970        | 3,796 %                     |
| 2  | <a href="#">India</a>         | 560,000,000            | 5,000,000              | 1,368,737,513         | 1,053,050,912        | 11,200 %                    |
| 3  | <a href="#">United States</a> | 313,322,868            | 95,354,000             | 331,002,651           | 281,982,778          | 328 %                       |
| 4  | <a href="#">Indonesia</a>     | 171,260,000            | 2,000,000              | 273,523,615           | 211,540,429          | 8,560 %                     |
| 5  | <a href="#">Brazil</a>        | 149,057,635            | 5,000,000              | 212,392,717           | 175,287,587          | 2,980 %                     |
| 6  | <a href="#">Nigeria</a>       | 126,078,999            | 200,000                | 206,139,589           | 123,486,615          | 63,000 %                    |
| 7  | <a href="#">Japan</a>         | 118,626,672            | 47,080,000             | 126,854,745           | 127,533,934          | 252 %                       |
| 8  | <a href="#">Russia</a>        | 116,353,942            | 3,100,000              | 145,934,462           | 146,396,514          | 3,751 %                     |
| 9  | <a href="#">Bangladesh</a>    | 94,199,000             | 100,000                | 164,689,383           | 131,581,243          | 94,199 %                    |
| 10 | <a href="#">Mexico</a>        | 88,000,000             | 2,712,400              | 132,328,035           | 2,712,400            | 3,144 %                     |

# 特殊的IP地址

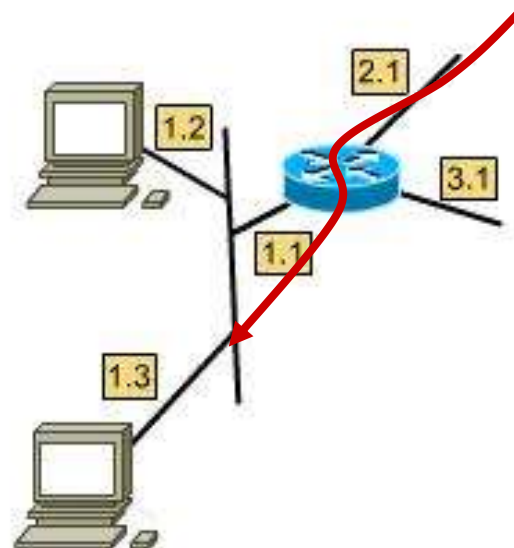
- 32位全为0: 0.0.0.0 (P349)
  - 这个主机、这个网络，短暂用作源
  - 路由器指定的默认路由
- 32位全为1: 255.255.255.255 Flood Broadcast
  - 限制广播地址、本地广播
- 主机部分全为0，如172.16.0.0 网络地址
- 主机部分全为1，如172.16.255.255 Direct Broadcast
  - 路由器用于直接广播
- 127.\*.\*.\* 环回地址 Lookback
- 169.254.\*.\*，非正常地址

# 寻址（Addressing）

- IP寻址
- MAC寻址

## Addressing: Network and Host

| Network | Host |
|---------|------|
| 1       | 1    |
|         | 2    |
|         | 3    |
| 2       | 1    |
| 3       | 1    |



- ◆ Network Address - Location part used by the router
- ◆ Host Address - Specific port or device on the network

# 两种寻址方式的比较

---

- ❑ 适用的网络范围不同，**MAC**寻址只适合于小型网络；
- ❑ 所依赖的地址结构不同，**MAC**是平面地址，**IP**是结构化、层次化地址，其本身携带了位置信息；
- ❑ 所处的**OSI**模型层数不同；
- ❑ 地址数目的限制，**IP**地址正在耗尽，而**MAC**地址暂无耗尽的危险；
- ❑ 两种地址的格式不一样。

---

□ Any Question?